Título

El título del proyecto debe ser alusivo al objetivo del estudio. Este NO representa necesariamente el título del artículo científico que se va a publicar. Solo es el título del protocolo de investigación.

Investigadores

- El investigador principal debe ser un experto en el área (medicina interna, dermatología, neurocirugía, etc). Puede haber máximo dos investigadores principales, sobre todo en los casos en que el estudio implica dos áreas (p.ej: estudio sobre anestesia raquídea en cesáreas).
- Al menos un investigador principal debe estar presente durante la sustentación al Comité de Ética, que usualmente se lleva a cabo los días lunes entre el mediodía y las dos de la tarde. Siempre es importante verificar la disponibilidad del clínico.
- Entre los investigadores principales y el resto del equipo investigador debe haber un máximo de 7-8 personas, dependiendo de la complejidad del proyecto.
- Todos los investigadores deben tener una filiación, ya sea UNAB, FOSCAL u otra institución. Entre el equipo investigador debe haber al menos una persona con filiación FOSCAL. La filiación siempre se escribe completa “Estudiante de medicina, Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB)”, o “Médico, Fundación Oftalmológica de Santander (FOSCAL)”.
- Los investigadores consignados en el protocolo NO necesariamente corresponderán a los autores finales del artículo científico. De la misma manera, el orden en que aparecen NO reflejará el orden de autoría en la publicación.

Objetivos

Deben empezar con un verbo en infinitivo.

1. **Objetivo general:** Se debe plantear un solo objetivo general. Debe estar relacionado con la pregunta y el título de la investigación.
2. **Objetivos específicos:** Deben ser formulados entre tres y cuatro objetivos específicos con los cuales se responderá al objetivo general. La complejidad de los objetivos debe iniciar en un nivel descriptivo y su complejidad deberá ir en aumento hacia el objetivo general.

Justificación o planteamiento del problema

Información relevante y concisa del tema y problema de investigación que se trabajara en el proyecto. La introducción deberá finalizar con el planteamiento de la pregunta o hipótesis de la investigación. Debe incluir referencias bibliográficas.

Para esta sección se recomiendan **600-700 palabras**, en este ítem se debe presentar el por que es importante llevar a cabo el estudio y que vacío del conocimiento se debe llenar. Debe incluir referencias bibliográficas.

El planteamiento del problema debe ser claro, directo y demostrar la importancia de investigar el tema elegido. Debe explicar brevemente de qué trata la investigación y por qué es importante.
Se debe precisar el problema concreto que se va a investigar. No debe ser algo demasiado general, sino algo específico que se necesita **resolver o entender mejor** y se deben presentar brevemente investigaciones previas o datos relevantes que lo respalden.

Marco teórico

Debe estar guiado por subtítulos que contenga información referente a: las definiciones conceptuales necesarias para el desarrollo del trabajo, pretende contextualizar la investigación y presentar las teorías, modelos y enfoques existentes. Define y explica los conceptos fundamentales relacionados con el tema de investigación (ej. conceptos de enfermedades específicas, técnicas

quirúrgicas, procedimientos médicos, epidemiología de la enfermedad, descripción de escalas de medición utilizadas. etc).

Se recomienda que tenga **1000-1500 palabras** de manera que sea lo suficientemente amplio como para cubrir todos los aspectos relevantes relacionados con el tema de investigación, evitando extenderse demasiado en áreas marginalmente relacionadas o irrelevantes. Es más importante profundizar en los temas claves. Empieza con una visión general del campo (por ejemplo, antecedentes de la enfermedad o tratamiento) y luego va haciendo foco en aspectos más específicos relacionados con la hipótesis o pregunta de investigación. Debe incluir referencias bibliográficas.

Estado del arte

El estado del arte es una recopilación de la evidencia disponible para guiarnos en el cálculo de muestra, definición de variables e instrumentos de medición, criterios de inclusión y de exclusión, entre otros aspectos metodológicos. Además, nos permite conocer los resultados esperados de nuestra investigación. Siempre se incluyen estudios con un diseño y objetivo iguales o similares al que queremos realizar, y se debe redactar un párrafo para cada uno de ellos. Usualmente se organizan en orden ascendente, del menos reciente al más reciente, con la respectiva referencia bibliográfica al final de cada párrafo.

Idealmente, cada párrafo debe incluir: **autor principal (Fulano et al.) del estudio, año de publicación y país (opcional), diseño del estudio, tamaño de la muestra y características de los participantes, cómo se recolectó la información (revisión de historias clínicas, entrevista telefónica, presencial o cuestionario), instrumento(s) utilizado(s), variables evaluadas, resultados de interés para nuestro estudio (sin omitir cifras) y limitaciones.**

Ejemplo: *En 2009, Pühse et al. realizaron un estudio transversal con el fin de evaluar la prevalencia y los factores asociados al síndrome de testículo fantasma. Participaron 248 pacientes sometidos a orquiectomía inguinal radical unilateral entre 1995 y 2005. La información se recolectó mediante un cuestionario de 44 preguntas enviado por correo, incluyendo variables como el volumen testicular, el número de ciclos de quimioterapia, el dolor preoperatorio, ocurrencia de dolor fantasma y sensaciones fantasma no dolorosas. Se les pidió especificar el tipo de dolor, la frecuencia y la intensidad del mismo mediante la escala visual análoga. Las sensaciones fantasma se categorizaron en aumento del tamaño del testículo resecado, disminución del tamaño y tamaño no modificado. Los resultados mostraron que el 53% de los pacientes experimentaron algún tipo de fenómeno fantasma, con una prevalencia de dolor fantasma testicular del 25% (60/238) y de sensaciones fantasma no dolorosas del 16% (37/238). Se encontró una asociación significativa entre el dolor preoperatorio en el testículo afectado y el desarrollo de síntomas fantasma postoperatorios (50% vs 35%, p=0.04). Las principales limitaciones del estudio incluyen el sesgo de memoria debido al tiempo promedio de 3.5 años entre la cirugía y la aplicación del cuestionario y el posible sesgo de selección hacia pacientes sintomáticos más propensos a responder (REF).*

Operacionalización de variables

Las variables se pueden clasificar en dependientes e independientes, pero desde el punto de vista operacional, se clasifican en cualitativas y cuantitativas.

1. **Cualitativas:** sexo, antecedentes, enfermedades o medicamentos, estado civil, síntomas
2. **Cuantitativas:** edad, IMC, puntajes de escalas

Estos dos tipos de variables tienen subclasificaciones que deben especificarse:

Variables cualitativas (o categóricas)

1. **Dicotómicas (dos opciones):** Femenino/masculino, no/sí, normal/anormal
2. **Politómicas (más de dos opciones):** Estado civil, severidad de síntomas
   2.1 Nominales (no importa el orden en que se presenten): estado civil
   2.2 Ordinales (hay una jerarquía intrínseca): severidad de síntomas

Variables cuantitativas (o numéricas)

1. **Discretas (valores contables y finitos):** Número de hijos
2. **Continuas (cualquier valor medible, incluyendo fraccionarios o decimales):** Peso
3. **De intervalo:** puntuaciones de pruebas estandarizadas

Ejemplo:

Variable	Definición conceptual	Tipo de variable	Definición operativa	Método de recolección
Sexo	Condición biológica determinada por las características anatómicas y fisiológicas que distinguen a los individuos como masculino o femenino al nacer.	Categórica Dicotómica	0 = Femenino 1 = Masculino	Cuestionario aplicado en T0
Edad	Tiempo transcurrido desde el nacimiento del individuo hasta la fecha del procedimiento quirúrgico.	Numérica Discreta	Años cumplidos hasta el momento de la recolección del dato	Cuestionario aplicado en T0
Seguridad social	Régimen de afiliación al sistema de seguridad social en salud en el cual se encuentra inscrito el individuo.	Categórica Politómica Nominal	0 = Subsidiado 1 = Contributivo 2 = Especial	Cuestionario aplicado en T0
Estrato socioeconómico	Clasificación oficial establecida por el Estado colombiano, que categoriza a los hogares según las características físicas de la vivienda y del entorno.	Categórica Politómica Ordinal	0 = Estrato 1 1 = Estrato 2 2 = Estrato 3 3 = Estrato 4 4 = Estrato 5 5 = Estrato 6	Cuestionario aplicado en T0
Índice de masa corporal	Medida antropométrica que relaciona el peso y la talla de un individuo.	Numérica Continua	Resultado de la fórmula: Peso (Kg)/ Altura (m) ^{2}	Cuestionario aplicado en T0
Comorbilidades	Presencia simultánea de una o más enfermedades, además de la lesión del manguito rotador.	Categórica Nominal	Nombre de las enfermedades	Cuestionario aplicado en T0

Tabaquismo	Hábito caracterizado por consumo repetido de productos derivados del tabaco, principalmente cigarrillos convencionales o electrónicos. Medido por el Índice de Paquetes - Año (IPA). Calculado con la fórmula: (número de cigarrillos al día/20)*años de consumo.	Categórica Politómica Ordinal	0 = No (IPA 0) 1 = Tabaquismo leve (IPA < 10) 2 = Tabaquismo moderado (IPA 10-20) 3 = Tabaquismo pesado (IPA > 20)	Cuestionario aplicado en T0
Historial de dolor crónico	Presencia de dolor persistente o recurrente de origen somático, visceral o neuropático, con una duración mayor a 3 meses.	Categórica Dicotómica	0 = No 1 = Sí	Cuestionario aplicado en T0
Duración de la cirugía	Tiempo transcurrido desde que el individuo ingresa al quirófano hasta que sale de él.	Numérica Discreta	Tiempo en minutos	Registro en descripción operatoria
ASA	Escala preanestésica utilizada para evaluar estado de salud preoperatorio, aplicada rutinariamente por el especialista en anestesiología durante la valoración preanestésica.	Categórica Politómica Ordinal	0 = ASA I 1 = ASA II 2 = ASA III 3 = ASA IV 4 = ASA V 5 = ASA VI	Registro en valoración preanestésica
ENV	Herramienta de evaluación rápida utilizada mayormente en medicina para cuantificar la intensidad del dolor u otros síntomas. Consiste en que el paciente puntúa su dolor del 0 al 10 (donde 0 es ausencia y 10 el peor dolor imaginable)	Numérica Discreta	Puntaje de la escala	Cuestionario aplicado en T1, T2 y T3
Intensidad del dolor	Experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con un daño tisular real o potencial, medida por la **Escala Numérica Verbal.**	Categórica Politómica Ordinal	0 = Sin dolor 1 = Dolor leve (1-3 puntos) 2 = Dolor moderado (4-6 puntos) 3 = Dolor severo (7-10 puntos)	Cuestionario aplicado en T1, T2 y T3
Efectos adversos	Una o más reacciones o manifestaciones clínicas no deseadas que ocurren de manera temporal o permanente tras la administración de un medicamento.	Categórica Dicotómica	0 = No 1 = Sí	Cuestionario aplicado en T2 y T3
Tipo de efecto adverso	Descripción concreta del tipo de reacción no deseada presentada por el paciente, como náuseas, vómito, hipotensión, prurito, somnolencia u otros.	Categórica Nominal	Nombre del efecto adverso	Cuestionario aplicado en T2 y T3

Tiempo de hospitalización postoperatoria	Periodo comprendido entre la finalización del procedimiento quirúrgico y el alta hospitalaria del paciente.	Numérica Discreta	Número de días	Registro en historia clínica

Instrumento de recolección de datos

Para estudios transversales solo se requiere un instrumento de recolección de datos. En estudios longitudinales prospectivos, se debe realizar un instrumento de medición para cada tiempo de recolección de datos (T1-T3).

Descripción del procedimiento

Es uno de los apartados más importantes del protocolo, en el cual se debe describir claramente:

1. En qué momento se capta el participante o en qué espacio los investigadores aplicarán los criterios de inclusión y de exclusión. Este es el momento en el que se diligencia el consentimiento informado y se puede aplicar el primer cuestionario (T0).

2. Cada cuánto se realizará un seguimiento del participante (T1, T2, T3)
   T1: Postoperatorio inmediato
   T2: 12 horas de postoperatorio
   T3: 24 horas de postoperatorio

3. Qué variables se medirán en esos tiempos y los instrumentos de medición a través de los cuales se evaluarán esas variables.

4. Cómo se realizará el seguimiento:
   4.1 De manera presencial (especificar en dónde: UCPA, visitas en el domicilio del paciente, etc.)
   4.2 De manera remota (especificar: llamadas telefónicas, cuestionarios enviados por correo electrónico, por WhatsApp u otra red social)
   ** Si se realizarán llamadas telefónicas se debe especificar el número de intentos por paciente hasta lograr el contacto.
   ** Se debe especificar si en caso de fallecimiento o pérdida de seguimiento se conservarán los datos recolectados hasta el momento para el análisis.

5. Cómo serán recolectados y digitalizados los datos (REDCap, Google Forms, etc.)

6. Criterios de retirada del participante (voluntad, requerimiento de reintervención antes de finalizar el seguimiento, complicaciones de la herida, etc.)

7. Al finalizar, sugerimos añadir: “Todos los participantes tendrán acceso a una línea de atención en la que podrán reportar cualquier inquietud con respecto al estudio”.

Consentimiento informado

Se debe hacer uso de la plantilla proporcionada por el Comité de Ética (ver anexos). En este documento se deben consignar los siguientes elementos:

- Datos del investigador principal: nombre completo, correo electrónico y teléfono.
- En la sección “¿Cómo se llevará a cabo el estudio y cuál será su participación?” se debe incluir una descripción del procedimiento **dirigida al participante**, empleando un lenguaje claro, comprensible y transparente.
- Beneficios y riesgos de la participación en el estudio:

- Recordar que en estudios observacionales no se esperan beneficios ni riesgos directos para los participantes.
- Los beneficios se relacionan principalmente con la generación de conocimiento científico que puede contribuir a mejorar la comprensión de la enfermedad o la atención de futuros pacientes.
- Los riesgos, cuando existen, suelen estar asociados a los procedimientos clínicos habituales, intervenciones quirúrgicas o medicamentos prescritos como parte de la atención médica, y no a la participación en el estudio en sí.
- Los beneficios y los riesgos deben consignarse en dos párrafos independientes.